

DurianTrust

KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH TIẾNG VIỆT | 10 PHÚT | DECK v5

Lời nói nằm trong đoạn chính. Hộp xanh là hướng dẫn thao tác, không đọc thành lời. Tổng thời gian gồm 90 giây video; các mốc là mục tiêu để luyện tập, chưa phải thời gian đọc đã đo.

01. DurianTrust

00:00 - 00:22 | 22 giây | Morph 1-2 | Core 1

DurianTrust giúp nông hộ và hợp tác xã tập hợp thông tin của một lô sầu riêng thành hồ sơ có thể chia sẻ cho bên mua. Chúng tôi bắt đầu từ công việc cụ thể: lưu thông tin lô, đính kèm ảnh và tài liệu, rồi mở hồ sơ bằng QR. Phần Solana nghiên cứu bàn giao có chữ ký. Phần AI hỗ trợ thử nghiệm phân loại ảnh lá. Hai phần này có giới hạn riêng.

THAO TÁC: Slide 1: mở đầu. Sang slide 2 khi giới thiệu hồ sơ lô và hai phần thử nghiệm.

02. Vì sao DurianTrust ra đời?

00:22 - 01:07 | 45 giây | Morph 3-6 | Core 2

Trong tám tháng đầu năm 2026, khoảng 95% kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đến từ Trung Quốc. Hợp báo Chính phủ ngày 3 tháng 9 nêu khoảng 1,85 tỷ USD từ thị trường này trên tổng 1,95 tỷ USD ước tính. Mức phụ thuộc lớn khiến yêu cầu chất lượng và truy xuất của Trung Quốc đặc biệt quan trọng. DurianTrust chọn hỗ trợ phần hồ sơ: gắn thông tin vườn, phiếu lab và lịch sử với đúng lô để HTX và bên mua đối chiếu. Cadimi và Vàng O vẫn cần lấy mẫu, kiểm nghiệm. Nhóm chưa có pilot, nên tác động của website còn cần đo.

THAO TÁC: Lần lượt nhấn mạnh thị trường Trung Quốc, kiểm soát theo lô, hồ sơ đối chiếu. Dừng ở slide 6 để chốt phạm vi phần mềm.

03. Người dùng đầu tiên

01:07 - 01:37 | 30 giây | Morph 7-9 | Core 3

Người dùng đầu tiên được đề xuất là nông hộ hoặc hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ trước khi giao hàng. Họ tạo lô và chủ động chọn thông tin để chia sẻ. Bên mua mở QR để xem cùng hồ sơ mà không cần ví. Một đơn vị kiểm nghiệm có thể phát hành tài liệu, nhưng hệ thống hiện mới lưu tài liệu do chủ hồ sơ cung cấp. Chúng tôi chưa có xác nhận đối tác hay pilot thực địa.

THAO TÁC: Nhấn theo thứ tự: người chuẩn bị hồ sơ, bên mua, nguồn tài liệu. Không gọi đơn vị kiểm nghiệm là đối tác đã có.

LUỒNG HỒ SƠ

PHẦN 2/6 | 01:37 - 03:00

04. Luồng hồ sơ lô

01:37 - 02:02 | 25 giây | Morph 10-13 | Core 4

Luồng chính gồm bốn bước. Chủ hồ sơ tạo lô riêng tư. Tiếp theo họ thêm ảnh hoặc tài liệu, kèm nguồn và ngày. Mỗi mốc hành trình lưu thành một bản ghi mới. Khi sẵn sàng, chủ hồ sơ công khai QR cho bên mua. Mỗi bước bổ sung một phần cần thiết để trao đổi về cùng lô. Đăng nhập Google phục vụ workspace này và không yêu cầu ví Solana.

THAO TÁC: Mỗi lần nhấn tương ứng một bước: tạo lô, thêm tài liệu, ghi hành trình, chia sẻ QR.

05. Thông tin lô

02:02 - 02:22 | 20 giây | Morph 14-17 | Core 5

Tình huống minh họa dùng HTX chuẩn bị lô MAU-2026-01 tại Lâm Đồng, giống Ri6, khối lượng 850 kg và ngày thu hoạch 28/09/2026. Lô mới mặc định riêng tư. Màn quản lý tách thông tin, tài liệu, lịch sử và chia sẻ QR. Ảnh dùng dữ liệu local, không chứng minh đã tạo lô trên production.

THAO TÁC: Nhấn theo các nhóm thông tin đang được phóng lớn. Đọc mã MAU-2026-01 như dữ liệu minh họa.

06. Ảnh và tài liệu gắn với lô

02:22 - 02:42 | 20 giây | Morph 18-20 | Core 6

Mỗi lô có thể đính kèm ảnh JPG, PNG hoặc phiếu PDF, cùng nguồn và ngày tài liệu. Hệ thống kiểm tra loại tệp và dung lượng tối đa 5 MB. Việc đính kèm chưa xác minh người phát hành hoặc tính thật của phiếu.

THAO TÁC: Nhấn lần lượt tệp, nguồn/ngày và giới hạn xác minh. Không gọi tài liệu demo là phiếu lab thật.

07. Lịch sử hành trình

02:42 - 03:00 | 18 giây | Morph 21-24 | Core 7

Mỗi mốc lưu tên, ngày, địa điểm và ghi chú thành một bản ghi mới. Ngày sự kiện do người dùng khai báo. Giao hàng trên cloud là ghi nhận một phía, chưa phải chữ ký chấp nhận của bên nhận.

THAO TÁC: Đi lần lượt qua thu hoạch, phân loại, đóng gói, giao hàng. Không dừng lâu ở từng ngày.

CHIA SẺ VÀ VIDEO

PHẦN 3/6 | 03:00 - 05:10

08. Hồ sơ bên mua qua QR

03:00 - 03:20 | 20 giây | Morph 25-28 | Core 8

Bên mua mở hồ sơ công khai qua QR mà không cần đăng nhập. QR trên slide dẫn đến hồ sơ mẫu. Với lô thật, chủ hồ sơ chọn công khai cả thông tin và tài liệu. QR có thể bị sao chép, nên không xác thực trái sầu riêng.

THAO TÁC: Nhấn để hiện QR, ảnh giao diện và phần bên mua xem. QR trên slide mở hồ sơ mẫu.

09. Quyền chia sẻ hồ sơ

03:20 - 03:40 | 20 giây | Morph 29-31 | Core 9

Hồ sơ mới mặc định riêng tư. Chủ hồ sơ chọn công khai để bên mua xem, hoặc chuyển lại riêng tư để chặn lượt đọc mới. Bản đã tải không thể thu hồi. Thiết kế dùng RLS ở database và Storage; flow production vẫn cần kiểm chứng. Sau đây là video 90 giây minh họa HTX chuẩn bị hồ sơ cho bên mua.

THAO TÁC: Nhấn qua riêng tư, công khai, chuyển lại riêng tư. Kết thúc bằng câu giới thiệu video bên dưới.

10. HTX chuẩn bị hồ sơ cho bên mua

03:40 - 05:10 | 90 giây | Morph 32 | Core 10

CHẠY VIDEO - KHÔNG THUYẾT MINH CHỒNG LÊN CLIP

Trong video: HTX minh họa tạo lô MAU-2026-01, đính kèm ảnh và tài liệu, thêm mốc đóng gói, rồi công khai QR. Bên mua xem hồ sơ chỉ đọc. Cuối video, chủ hồ sơ chuyển lại riêng tư. Auth/API dùng fixture mô phỏng; PDF là tài liệu demo, không phải phiếu kiểm nghiệm. Clip không chứng minh hoàn tất production hoặc có pilot thật.

THAO TÁC: Bấm khung video ở slide Morph 32 / Core 10. Để video chạy đủ 90 giây; không đọc phần hướng dẫn thành lời. Hết video, chuyển sang kiến trúc.

Video dự phòng: DurianTrust_HTX_Demo_90s.mp4. Nếu không phát được video, tóm tắt luồng ở trên rồi chuyển sang kiến trúc.

KIẾN TRÚC VÀ CHỮ KÝ

PHẦN 4/6 | 05:10 - 07:00

11. Công nghệ và kiến trúc cloud

05:10 - 05:45 | 35 giây | Morph 33-36 | Core 11

Frontend dùng React 19 để dựng giao diện và Vite 8 để chạy development server, build website. Website deploy trên Vercel. Backend dùng Python với framework FastAPI, chạy bằng Uvicorn trên Render. Supabase Auth xử lý Google OAuth. Backend chuyển JWT người dùng tới Supabase Data API để PostgreSQL áp dụng Row Level Security theo tài khoản. Lô, lịch sử và metadata tài liệu nằm trong database; tệp đi trực tiếp từ browser tới Supabase Storage. Render Free có thể cần thời gian khởi động. Solana và AI chưa đồng bộ tự động vào hồ sơ cloud.

THAO TÁC: Nhấn theo luồng: frontend, Google login, FastAPI, database/Storage. JWT là token phiên đăng nhập; RLS là quyền truy cập ở database.

12. Bàn giao trên Solana

05:45 - 06:25 | 40 giây | Morph 37-40 | Core 12

Program Solana viết bằng Rust với framework Anchor 0.31.1. Frontend gọi program qua Anchor JavaScript client và solana/web3.js; Wallet Adapter kết nối ví để ký. Người đang giữ lô ký đề xuất ví nhận, người nhận ký chấp nhận, rồi custody mới đổi. Chữ ký xác nhận trạng thái số, chưa thiết lập quyền sở hữu pháp lý hoặc chứng minh giao hàng vật lý. Luồng thử nghiệm cấu hình trên Devnet, không tự đồng bộ với cloud. Đã có kiểm thử local; chưa xác nhận binary Devnet khớp toàn bộ source hiện tại.

THAO TÁC: Nhấn theo hai bên ký và thay đổi custody. Chốt: đây là luồng Devnet riêng, chưa đồng bộ cloud.

13. Chữ ký và giới hạn bằng chứng

06:25 - 07:00 | 35 giây | Morph 41-43 | Core 13

Chữ ký xác định ví nào đã gửi hoặc chấp nhận một bản ghi số. Lịch sử on-chain giúp đối chiếu các giao dịch liên quan. Giá trị này có giới hạn: giấy tờ do người dùng nhập có thể sai, QR có thể được gắn lên lô khác, và trách nhiệm pháp lý cần thỏa thuận ngoài hệ thống. Bởi vậy chúng tôi trình bày bằng chứng số đúng phạm vi của nó, đồng thời tách các mục cần xác minh bằng người hoặc tổ chức độc lập.

THAO TÁC: Nhấn qua ví ký, lịch sử và giới hạn. Giải thích chữ ký chứng minh bản ghi số.

AI VÀ TRẠNG THÁI MVP

PHẦN 5/6 | 07:00 - 08:35

14. AI gợi ý từ ảnh lá

07:00 - 07:35 | 35 giây | Morph 44-46 | Core 14

API Python dùng Pillow/NumPy và ONNX Runtime để xử lý ảnh lá và đưa ra gợi ý trong năm nhóm đã định nghĩa. Giao diện hiển thị điểm của model và yêu cầu người có chuyên môn kiểm tra trước khi xử lý bệnh. Điểm model trên một ảnh chưa phải accuracy. Chúng tôi giữ model cũ; bản fine-tune chưa đáp ứng tiêu chí thay thế. Các phép đo, dataset và giới hạn nằm ở phụ lục để đối chiếu khi hỏi đáp. Ảnh lá không đo Cadimi hoặc Vàng O, và chưa có đánh giá độc lập theo vườn/cây để khẳng định hiệu quả ngoài thực tế.

THAO TÁC: Nhấn từ ảnh lá sang classifier rồi yêu cầu kiểm tra ở slide 46. Số liệu đánh giá nằm ở phụ lục Morph 60 / Core 20, mở khi hỏi đáp.

15. Các thử nghiệm dự đoán

07:35 - 08:00 | 25 giây | Morph 47-48 | Core 15

Hai thử nghiệm tabular dùng scikit-learn để huấn luyện, skl2onnx để xuất model và ONNX Runtime để inference. Script so sánh Random Forest với Logistic Regression. Dữ liệu là synthetic; không có cơ sở nói mô hình dự đoán đúng Cadimi thực tế. Bộ đối chiếu số đo với ngưỡng trong demo là quy tắc xác định, không phải AI. Ngưỡng minh họa chưa được xác minh pháp lý cho thị trường đích.

THAO TÁC: Nhấn để tách thử nghiệm AI synthetic với rule đối chiếu ngưỡng. Không đọc ngưỡng demo như chuẩn pháp lý.

16. MVP hiện tại

08:00 - 08:35 | 35 giây | Morph 49-51 | Core 16

MVP có website và API đã deploy. Người dùng đã xác nhận đăng nhập Google vào được màn quản lý. Local tests cho cloud client và backend pass, nhưng chưa hoàn tất lượt kiểm thử tạo lô, upload, công khai và thu hồi trên production. Các thử nghiệm Solana có source và local validator. AI ảnh lá giữ model cũ với yêu cầu kiểm tra thủ công; kết quả đánh giá chi tiết nằm ở phụ lục. Hiệu năng ngoài vườn và hash model đang chạy trên Render chưa được xác minh. Mốc tiếp theo là kiểm chứng flow thật và xin một pilot nhỏ.

THAO TÁC: Nhấn theo cloud, Solana và AI. Phân biệt việc đã kiểm thử local với việc còn phải xác minh production.

PILOT VÀ KẾT THÚC

PHẦN 6/6 | 08:35 - 10:00

17. Pilot với một hợp tác xã

08:35 - 09:10 | 35 giây | Morph 52-54 | Core 17

Đề xuất pilot bắt đầu với một hợp tác xã và một nhóm nhỏ. Trước tiên cần đo thời gian chuẩn bị hồ sơ và tìm tài liệu bằng cách làm hiện tại. Sau đó dùng DurianTrust để so sánh cùng công việc. Các chỉ số cần theo dõi là thời gian tìm hồ sơ, tài liệu còn thiếu và số lần bên mua phải hỏi lại. Hợp tác xã là bên có thể trả phí cho workspace nếu pilot cho thấy giá trị. Chúng tôi chưa xác nhận khách hàng, giá bán hay mức tiết kiệm.

THAO TÁC: Nhấn qua quy mô pilot, phép đo trước/sau và giả thuyết trả phí. Đây là kế hoạch chưa thực hiện.

18. Các bước phát triển tiếp theo

09:10 - 09:40 | 30 giây | Morph 55-57 | Core 18

Ưu tiên gần nhất là kiểm thử end-to-end cloud trên production với hai tài khoản và một phiên ẩn danh. Tiếp theo là pilot để xác nhận người dùng thực sự cần quy trình nào. Giai đoạn sau cần đối tác phát hành tài liệu hoặc cơ chế attestation để kiểm tra nguồn bằng chứng. AI cần tập dữ liệu thực có provenance và đánh giá độc lập. Liên kết giữa cloud và Solana chỉ nên làm khi pilot chứng minh nhu cầu về bàn giao có chữ ký.

THAO TÁC: Nhấn lần lượt kiểm thử production, pilot và xác minh nguồn. Giữ AI và liên kết cloud/Solana ở các bước cần bằng chứng.

19. Demo và mã nguồn

09:40 - 10:00 | 20 giây | Morph 58-59 | Core 19

Mời ban giám khảo mở hồ sơ mẫu bằng QR và xem repository công khai. DurianTrust tập trung vào một công việc có thể dùng thử: chuẩn bị và chia sẻ hồ sơ của một lô. Giá trị cần chứng minh bằng pilot là người dùng tìm được tài liệu đúng lô nhanh hơn và biết hồ sơ đang thiếu gì. Phần Solana nghiên cứu bàn giao có hai chữ ký, còn AI là thử nghiệm hỗ trợ. Chúng tôi mong nhận phản hồi về pilot và khả năng xác minh nguồn tài liệu.

THAO TÁC: Nhấn sang slide 59 để hiện website/repo. Dừng màn hình này khi nhận câu hỏi.

Nguồn để đối chiếu trước khi trình bày

Bối cảnh xuất khẩu: hợp báo Chính phủ 03/09/2026

AI: Mendeley Data v2, CC BY 4.0

Giao thức đo, kết quả và giới hạn của model

PHỤ LỤC: ĐÁNH GIÁ AI

DỪNG KHI HỎI ĐÁP | MORPH 60 / CORE 20 | NGOÀI BÀI NÓI 10 PHÚT

Model cũ và bản fine-tune

Model	Tập kiểm tra	Accuracy
Model cũ	DurianLDD: 5 nhãn, 889 ảnh	85,38%
Model cũ	Mendeley v2: 3 nhãn, 202 ảnh	39,6%
Candidate Colab	Cùng 202 ảnh Mendeley v2	35,6%

Cách đọc kết quả

85,38% và 39,6% là hai phép đo của cùng model cũ trên hai nguồn ảnh và phạm vi nhãn khác nhau. Trên cùng 202 ảnh Mendeley, model cũ đạt 80/202; candidate Colab đạt 72/202. Riêng Phomopsis, model cũ đúng 0/59 ảnh. Candidate không được đưa vào production.

Giới hạn của phép đo

Provenance training của model cũ chưa rõ: model có thể đã thấy ảnh cùng nguồn DurianLDD, nên 85,38% chưa phải independent test được chứng minh. Mendeley chỉ đối chiếu ba nhãn đủ gần về tên sau sàng lọc ảnh gần trùng bằng dHash. Mapping nhãn và dedup không chứng minh độc lập theo cây hoặc vườn. Chưa xác nhận hash model trên Render trùng file đo trong repo.

Câu trả lời khi giám khảo hỏi accuracy

Nhóm giữ model cũ vì bản fine-tune chưa tốt hơn. Kết quả thay đổi đáng kể theo nguồn ảnh; vì vậy chúng tôi chỉ dùng AI như gợi ý cần chuyên gia đối chiếu. Muốn kiểm chứng để dùng thực tế, cần ảnh mới có quyền sử dụng, nhãn chuyên gia và holdout theo cây/vườn. Ảnh lá không đo Cadimi hoặc Vàng O.

Chi tiết: Model card và giao thức kiểm tra Mendeley.